

DATE : 23/06/2026 SUBJECT : MATHEMATICS (71) GEOMETRY—PART II (M)

२३.०६.२०२६ - ११.००

गणित (७१)

भूमिती—भाग-२ (म)

TIME : 11.00

SYLLABUS : (REVISED COURSE)

DURATION : 2 Hours

TOTAL PAGES : 6

TOTAL MARKS : 40

वेळ : २ तास

पृष्ठे - ६

एकूण गुण : ४०

- सूचना :— (i) सर्व प्रश्न सोडविणे आवश्यक आहे.
(ii) गणकयंत्राचा वापर करता येणार नाही.
(iii) प्रश्नाच्या उजवीकडे दिलेल्या संख्या पूर्ण गुण दर्शवितात.
(iv) प्रत्येक बहुपर्यायी प्रश्नाच्या उत्तराचे [प्रश्न क्र. 1(A)] मूल्यमापन केवळ प्रथम प्रयत्नातील पर्याय ग्राह्य धरून केले जाईल व त्यालाच गुण दिले जातील.
(v) आवश्यक त्या ठिकाणी उत्तराशेजारी आकृती काढावी.
(vi) रचनेच्या सर्व खुणा स्पष्ट असाव्यात. त्या पुसू नयेत.
(vii) प्रमेयाची सिद्धता लिहिण्यासाठी आकृती आवश्यक आहे.

1. (A) दिलेल्या पर्यायांपैकी योग्य पर्याय निवडा :

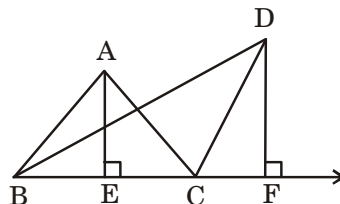
4

- (i) खालील त्रिकुटांपैकी पायथागोरसचे त्रिकूट कोणते ?
(a) (1, 5, 10) (b) (5, 12, 13)
(c) (2, 3, 4) (d) (5, 5, 2)
(ii) वर्तुळाच्या अर्धवर्तुळकंसाचे माप किती असते ?
(a) 360° (b) 90°
(c) 180° (d) 60°
(iii) Y-अक्षाचे समीकरण खालीलपैकी कोणते आहे ?
(a) $x = 0$ (b) $x = a$
(c) $y = 0$ (d) $y = b$
(iv) वर्तुळपाकळीची त्रिज्या 35 सेमी असून तिच्या वर्तुळकंसाची लांबी 22 सेमी आहे, तर वर्तुळपाकळीचे क्षेत्रफळ किती ?
(a) 285 सेमी² (b) 185 सेमी²
(c) 385 सेमी² (d) 85 सेमी²

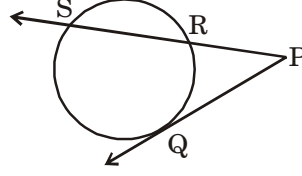
(B) खालील उपप्रश्न सोडवा :

4

- (i) 5 सेमी बाजू असलेल्या चौरसाच्या कर्णाची लांबी काढा.
(ii) खालील आकृतीत रेषा $AE \perp$ रेषा BC, रेषा $DF \perp$ रेषा BC, $AE = 4$, $DF = 6$ तर $\frac{A(\triangle ABC)}{A(\triangle DBC)}$ काढा.



- (iii) खालील आकृतीत, किरण PQ वर्तुळास बिंदू Q पाशी स्पर्श करतो. PQ = 12, PR = 9, तर PS काढा.

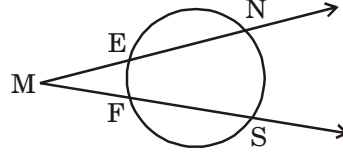


- (iv) X-अक्षाच्या धन दिशेशी 30° चा कोन तयार करणाऱ्या रेषेचा चढ काढा.

2. (A) खालील कृती पूर्ण करून पुन्हा लिहा (कोणत्याही 2) :

4

- (i) खालील आकृतीत, वर्तुळाच्या जीवा EN व जीवा FS वर्तुळाच्या बाह्यभागात M बिंदूत छेदतात. $m(\text{कंस NS}) = 125^\circ$, $m(\text{कंस EF}) = 37^\circ$ $\angle NMS$ चे माप काढण्यासाठी खालील कृती पूर्ण करा.



कृती : वर्तुळाच्या जीवा EN व जीवा FS वर्तुळाच्या बाह्यभागात M बिंदूत छेदतात.

$$m \angle NMS = \frac{1}{2} [\square - m(\text{कंस EF})]$$

$$= \frac{1}{2} [\square - 37]$$

$$= \frac{1}{2} \times \square$$

$$\therefore m \angle NMS = \square$$

- (ii) जर $\sin \theta = \frac{20}{29}$, तर $\cos \theta$ काढण्यासाठी खालील कृती पूर्ण करा.

$$\text{कृती : } \sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$$

$$(\square)^2 + \cos^2 \theta = 1$$

$$\frac{400}{841} + \cos^2 \theta = 1$$

$$\therefore \cos^2 \theta = 1 - \square$$

$$\cos^2 \theta = \square$$

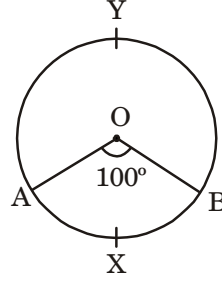
दोन्ही बाजूंची वर्गमुळे घेऊन

$$\cos \theta = \square$$

--	--	--	--	--	--	--

(iii) खालील आकृतीत, वर्तुळाचा केंद्रबिंदू O आहे, $\angle AOB = 100^\circ$.

आकृतीच्या साहाय्याने खालील कृती पूर्ण करा.



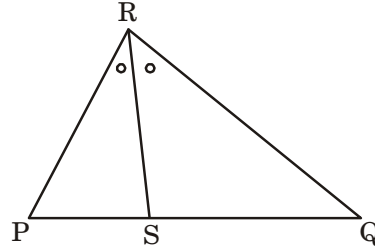
कृती :

कंसाचा प्रकार	कंसाचे नाव	कंसाचे माप
लघू वर्तुळकंस		
विशाल वर्तुळकंस		

(B) खालील उपप्रश्न सोडवा (कोणतेही 4) :

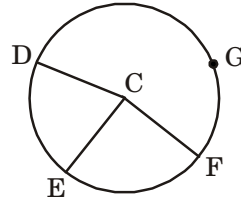
8

(i) खालील आकृतीत, $\triangle PQR$ मध्ये, रेषा RS हा $\angle R$ चा दुभाजक आहे. जर $PR = 15$, $QR = 20$, $PS = 12$, तर QS काढा.



(ii) एका आयताची लांबी 35 सेमी व रुंदी 12 सेमी आहे तर आयताच्या कर्णाची लांबी काढा.

(iii) खालील आकृतीमध्ये, केंद्र C असलेल्या वर्तुळावर G, D, E, F हे बिंदू आहेत. $m \angle ECF = 70^\circ$, m (कंस DGF) = 200° असेल तर कंस DE चे माप काढा.



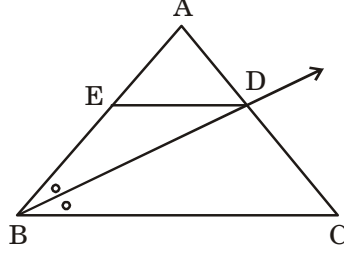
(iv) $P(-1, 1)$, $Q(5, -7)$ या दोन बिंदूतील अंतर काढा.

(v) एक व्यक्ती एका चर्चपासून 80 मीटर अंतरावर उभी आहे. त्या व्यक्तीने चर्चच्या छताकडे पाहिले असता 45° मापाचा उन्नत कोन होतो, तर चर्चची उंची किती ?

3. (A) खालील कृती पूर्ण करून पुन्हा लिहा (कोणतीही 1) :

3

- (i) खालील आकृतीत, $\triangle ABC$ मध्ये किरण BD हा $\angle ABC$ चा दुभाजक आहे. $A - D - C$, रेख $ED \parallel$ बाजू BC , $A - E - B$, तर $\frac{AB}{BC} = \frac{AE}{EB}$ हे सिद्ध करण्यासाठी खालील कृती पूर्ण करा.



कृती : $\triangle ABC$ मध्ये, किरण BD हा $\angle B$ चा दुभाजक आहे.

$$\therefore \frac{AB}{BC} = \frac{\boxed{}}{\boxed{}} \dots\dots\dots (I) \quad (\text{त्रिकोणाच्या कोन दुभाजकाचे प्रमेय})$$

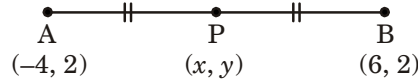
$\triangle ABC$ मध्ये, रेख $ED \parallel$ बाजू BC

$$\therefore \frac{AE}{EB} = \frac{\boxed{}}{\boxed{}} \dots\dots\dots (II) \quad \boxed{}$$

$$\therefore \frac{AB}{\boxed{}} = \frac{\boxed{}}{EB} \dots\dots\dots \text{विधान (I) व (II) वरून.}$$

- (ii) $A(-4, 2)$, $B(6, 2)$ या रेषाखंडाचा बिंदू P हा मध्य बिंदू आहे. तर P बिंदूचे निर्देशक काढण्यासाठी खालील कृती पूर्ण करा.

कृती :



$(x_1, y_1) = (-4, 2)$, $(x_2, y_2) = (6, 2)$ आणि

बिंदू P चे निर्देशक (x, y) मानू.

मध्यबिंदूच्या सूत्रानुसार,

$$x = \frac{x_1 + x_2}{2} = \frac{\boxed{} + \boxed{}}{2} = \frac{2}{2}$$

$$x = \boxed{}$$

$$y = \frac{y_1 + y_2}{2} = \frac{\boxed{} + \boxed{}}{2} = \frac{4}{2}$$

$$y = \boxed{}$$

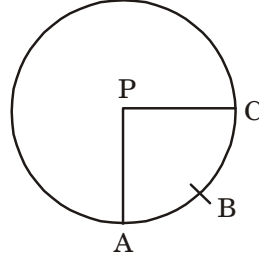
$\therefore$ मध्यबिंदू P चे निर्देशक $(1, 2)$ येतील.

--	--	--	--	--	--	--

(B) खालील उपप्रश्न सोडवा (कोणतेही 2) :

6

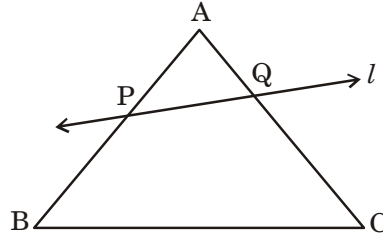
- (i) ΔPQR मध्ये, बिंदू S हा बाजू QR चा मध्यबिंदू आहे. जर $PQ = 11$, $PR = 17$, $PS = 13$ असेल तर QR ची लांबी काढा.
- (ii) सिद्ध करा की, चक्रीय चौकोनाचे संमुख कोन परस्परांचे पूरक कोन असतात.
- (iii) 3.3 सेमी त्रिज्येचे वर्तुळ काढा. त्यामध्ये 6.6 सेमी लांबीची जीवा PQ काढा. बिंदू P व बिंदू Q मधून वर्तुळाला स्पर्शिका काढा. स्पर्शिकांबाबत तुमचे निरीक्षण नोंदवा.
- (iv) खालील आकृतीत, $A(P - ABC) = 154$ चौसेमी व वर्तुळाची त्रिज्या 14 सेमी असेल तर :
- (a) $\angle APC$ चे माप काढा. (b) कंस ABC ची लांबी काढा.



4. खालील उपप्रश्न सोडवा (कोणतेही 2) :

8

- (i) खालील आकृतीत, ΔABC च्या बाजू AB व बाजू AC यांना रेषा l ही अनुक्रमे P आणि Q बिंदूत छेदते. तर सिद्ध करा की :
- $$\frac{A(\Delta APQ)}{A(\Delta ABC)} = \frac{AP \times AQ}{AB \times AC}.$$



- (ii) 3 सेमी त्रिज्येचे वर्तुळ काढा. जीवा $XY = 5$ सेमी काढा. बिंदू X व Y मधून केंद्राचा वापर न करता वर्तुळाला स्पर्शिका काढा.
- (iii) धातूची 0.2 मी. उंची व 8.8 सेमी व्यास असलेली वृत्तचिती वितळवून 2.2 सेमी व्यास व 0.2 सेमी जाडीची किती नाणी तयार करता येतील ?

5. खालील उपप्रश्न सोडवा (कोणताही 1) :

3

(i) AB ही वर्तुळाची जीवा असून बिंदू O हा वर्तुळाचा केंद्रबिंदू आहे. रेख AC हा व्यास आहे. रेषा AT ही बिंदू A मधून काढलेली स्पर्शिका आहे. तर खालील प्रश्नांची उत्तरे लिहा.

(a) दिलेल्या माहितीच्या आधारे आकृती काढा.

(b) $\angle CAT$ चे माप काढा.

(c) $\angle ABC$ चे माप काढा.

(ii) α लघुकोन असताना, जर $3\sin\alpha - 4\cos\alpha = 0$ असेल तर $\tan\alpha$ आणि $\sec\alpha$ च्या किंमती काढा.
